03 / PRUEBA DE HIPÓTESIS

¿La morosidad de una cartera supera el 13 %?

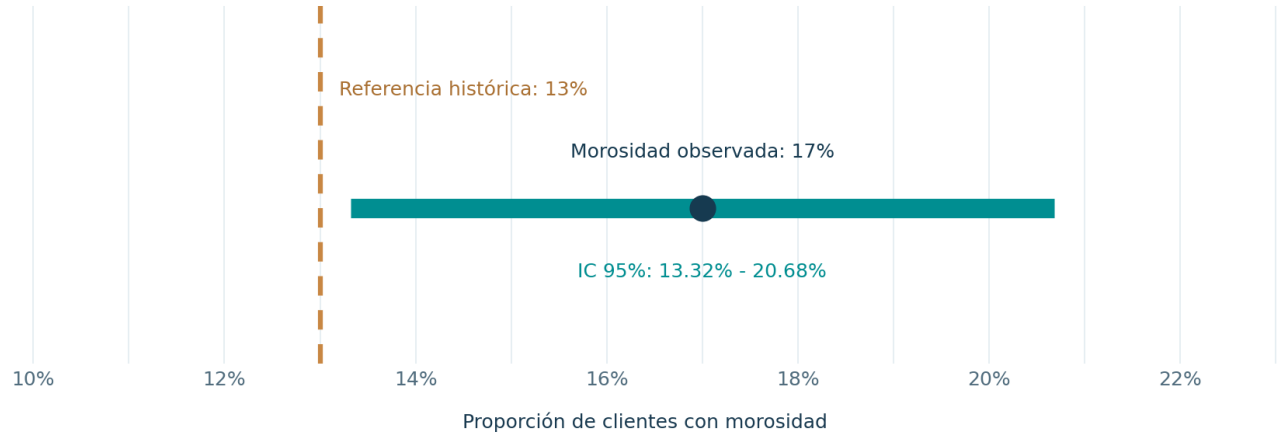
Práctica resuelta en R · Datos originales · Ejercicio académico

El problema

Un banco estudia una cartera de préstamos personales. En una muestra aleatoria de **400 clientes**, **68 presentan morosidad**. La referencia histórica de la institución es **13 %**. ¿Tenemos evidencia de que la proporción poblacional supera ese nivel?

400	68	17 %	0.0087
Clientes	Morosos	Observado	Valor p

Morosidad observada e intervalo de confianza



El intervalo de confianza clásico del 95 % va de **13.32 % a 20.68 %**. La línea punteada señala la referencia del 13 %, que queda por debajo del límite inferior estimado.

Conclusión principal

Con un nivel de significancia de **5 %**, la prueba unilateral aporta evidencia de que la morosidad poblacional **supera el 13 %**. En términos prácticos, sería una señal para revisar la cartera, no una decisión automática sobre clientes o políticas de crédito.

Cómo llegué a la conclusión

1. Estimación puntual e intervalo de confianza

La proporción de morosos es **$\hat{p}$ = 68 / 400 = 0.17 (17 %)**. La diferencia respecto de la referencia es de **4 puntos porcentuales**.

Error estándar estimado = $\sqrt{[0.17 \times (1 - 0.17) / 400]}$ = **0.01878**.

IC del 95 % = 0.17 ± 1.96 × 0.01878 = **[0.1332, 0.2068]**, equivalente a **[13.32 %, 20.68 %]**.

2. Hipótesis y prueba z unilateral

H_0: p ≤ 0.13 H_1: p > 0.13 α = 0.05.

La prueba utiliza el error estándar calculado bajo la referencia: $\sqrt{[0.13 \times (1 - 0.13) / 400]}$ = **0.01682**.

Estadístico z = (0.17 − 0.13) / 0.01682 = **2.3788**. Valor p unilateral = **0.0087**.

Como **0.0087 < 0.05**, rechazo H_0. Hay evidencia de una proporción superior al 13 %. La aproximación normal es razonable: n × 0.13 = 52 y n × 0.87 = 348.

3. ¿Cómo usar Bootstrap en este caso?

Reconstruí los **400 resultados binarios** a partir de los conteos del ejercicio: 68 valores de 1 (moroso) y 332 valores de 0 (no moroso). No añadí clientes ni inventé otras características.

En R, el script extrae **1,000 remuestras con reemplazo**, de 400 registros cada una. Calcula la proporción de morosos en cada remuestra y toma sus percentiles 2.5 y 97.5 para formar un intervalo Bootstrap.

Este método ayuda a explorar la incertidumbre de la estimación; no reemplaza la prueba unilateral ni corrige una muestra poco representativa.

4. Interpretación para la gestión de riesgo

El resultado invita a investigar qué segmentos o períodos explican la morosidad observada. Antes de definir acciones sería importante revisar la representatividad de la muestra, el comportamiento histórico y la definición de morosidad utilizada.

Alcance: caso académico con cifras del laboratorio. La referencia del 13 % proviene del enunciado; no representa un límite regulatorio. Se supone selección aleatoria e independencia de las observaciones.